RELATÓRIO TÉCNICO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE

DOCUMENTAÇÃO ARQUITETURAL E PLANO DE QUALIDADE BASEADO NAS NORMAS ISO/IEC/IEEE 42010 E ISO/IEC 25010

1 INTRODUÇÃO E DEFINIÇÃO ARQUITETURAL (ISO/IEC/IEEE 42010)

Este relatório especifica a arquitetura do sistema de software em conformidade com a norma ISO/IEC/IEEE 42010, estabelecendo uma estrutura padronizada para a descrição de arquitetura por meio do mapeamento de *stakeholders*, suas respectivas preocupações (*concerns*), bem como a definição de pontos de vista (*viewpoints*) e visões (*views*) correspondentes.

1.1 Stakeholders e Preocupações (Concerns)

As partes interessadas do sistema e suas preocupações fundamentais foram categorizadas da seguinte forma:

- **Desenvolvedores e Arquitetos:** Focam na manutenibilidade, modularidade, baixo acoplamento e reusabilidade do código.
- **Equipe de Infraestrutura e DevOps:** Preocupam-se com a escalabilidade, tolerância a falhas, facilidade de implantação e monitoramento.
- **Usuários Finais (Gestores, Profissionais e Clientes):** Priorizam a usabilidade, o tempo de resposta rápido, a integridade das informações e a alta disponibilidade do sistema.
- **Gestores de Negócio:** Voltados para a conformidade regulatória (LGPD), eficácia operacional e alinhamento com padrões internacionais de qualidade.

1.2 Viewpoints e Views

A descrição arquitetural desdobra-se em três visões principais:

- **Visão de Pacotes (Estrutural/Lógica):** Modula o sistema em nove domínios funcionais independentes.
- **Visão de Componentes (Funcional):** Define a arquitetura em camadas (Apresentação, Aplicação, Domínio e Infraestrutura).
- **Visão de Implantação (Física):** Mapeia a distribuição dos artefatos em nós de hardware e servidores.

2 ESTRUTURA LÓGICA E DIAGRAMA DE PACOTES

O domínio do sistema é subdividido em nove pacotes lógicos, garantindo coesão e independência de responsabilidades: Acesso, Pessoas, Agenda, Atendimento, Recorrência, Financeiro, Lista de Espera, Documentos e Comunicação.

Tabela 1 – Mapeamento de Relações e Dependências entre Pacotes

Origem	Destino	Estereótipo / Nome	Descrição Funcional
Agenda	Pessoas	<<use>> consultar cliente	Associa agendamentos aos perfis cadastrados.
Agenda	Acesso	<<use>> validar permissão	Verifica credenciais e direitos de marcação.
Atendimento	Agenda	<<use>> verificar horário	Confirma o status do agendamento para atendimento.
Atendimento	Pessoas	<<use>> atrelar paciente	Vincula a evolução clínica ao cadastro do cliente.
Recorrência	Pessoas	<<use>> vincular assinante	Associa planos contratuais aos assinantes.
Financeiro	Recorrência	<<use>> gerar fatura	Calcula cobranças com base nos planos vigentes.
Financeiro	Pessoas	<<use>> definir pagador	Atribui os lançamentos ao responsável financeiro.
Lista de Espera	Agenda	<<use>> consultar vagas	Monitora cancelamentos para alocação de vagas.
Lista de Espera	Pessoas	<<use>> identificar interessado	Gere a fila priorizada de clientes aguardando vaga.
Documentos	Recorrência	<<use>> emitir contrato	Gera termos legais baseados na assinatura ativa.

Origem	Destino	Estereótipo / Nome	Descrição Funcional
Documentos	Atendimento	<<use>> anexar prontuário	Armazena laudos e exames anexados na consulta.
Comunicação	Agenda	<<use>> disparar lembrete	Notifica clientes sobre horários agendados.
Comunicação	Financeiro	<<use>> alertar cobrança	Envia avisos sobre faturas e vencimentos.
Comunicação	Acesso	<<use>> enviar token	Dispara códigos de segurança e redefinições.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3 ARQUITETURA DE COMPONENTES E IMPLANTAÇÃO

Para operacionalizar a estrutura lógica definida nos pacotes, adota-se uma arquitetura em camadas bem definida, garantindo baixo acoplamento e rastreabilidade estrita entre as visões lógicas e físicas.

3.1 Camadas do Diagrama de Componentes

- **Camada de Apresentação (Frontend):**
  - *WebFrontend:* Interface web desenvolvida em React / Next.js.
  - *MobileApp:* Aplicação móvel desenvolvida em React Native / Flutter.
- **Camada de Aplicação (AppServices):** Contém os serviços da aplicação mapeados diretamente de cada um dos 9 pacotes de domínio: *AcessoAppService*, *PessoasAppService*, *AgendaAppService*, *AtendimentoAppService*, *RecorrenciaAppService*, *FinanceiroAppService*, *ListaEsperaAppService*, *DocumentosAppService* e *ComunicacaoAppService*.
- **Camada de Domínio:** Agrupa as Entidades de Negócio, Objetos de Valor, Regras de Domínio e as Interfaces de Serviços.
- **Camada de Infraestrutura:**
  - *MySQLRepository:* Implementação dos repositórios para persistência de dados no MySQL 8.0.
  - *AuthServiceAdapter:* Adaptador de integração com provedores de autenticação externa (OAuth2/OpenID).
  - *PaymentGatewayAdapter:* Adaptador para gateways de pagamento e cobrança.

- *NotificationServiceAdapter:* Adaptador para serviços de mensageria (SMS, E-mail, Push).

3.2 Rastreabilidade e Implantação Física

Cada um dos 9 pacotes lógicos possui uma correspondência direta com um componente na Camada de Aplicação (*AppService). Na implantação física (*Deployment View*), estes componentes são empacotados e hospedados em contêineres no Servidor de Aplicação (Cloud Container), comunicando-se de forma segura via HTTPS/TLS com a camada de Apresentação e serviços SaaS externos, e via TCP/IP com o nó de banco de dados MySQL 8.0.

4 PLANO DE QUALIDADE DE SOFTWARE (ISO/IEC 25010)

Com base no modelo da ISO/IEC 25010, foram definidos critérios de aceitação mensuráveis para assegurar a qualidade do produto final:

- **Eficiência de Desempenho:** 95% das requisições de consulta nas APIs devem ser respondidas em tempo ≤ 500ms.
- **Confiabilidade:** Disponibilidade (uptime) mínima de 99,5% ao mês, com tempo médio de recuperação (MTTR) de até 15 minutos.
- **Segurança:** Encriptação compulsória de dados sensíveis em repouso (AES-256) e em trânsito (TLS 1.3).
- **Manutenibilidade:** Cobertura de testes unitários automatizados de no mínimo 80% do código de domínio, com complexidade ciclomática ≤ 10 por método.

4 REFERENCIAL NORMATIVO E HISTÓRICO

O desenvolvimento segue as normas vigentes ISO/IEC/IEEE 12207 para o ciclo de vida do software e a ISO/IEC 25019 para a qualidade de dados. Registra-se a substituição histórica do padrão ISO/IEC 9126 pela atual ISO/IEC 25010 e a evolução da ISO/IEC 15504 (SPICE) para a série ISO/IEC 330xx.